Ficha de Exercícios — Conjuntos e Diagramas de Venn

Instruções: Resolve os exercícios. $A \cup B$ é a reunião, $A \cap B$ a interseção, $\overline{A}$ o complementar e $A \setminus B$ a diferença.

1. Definir Conjuntos

Define cada conjunto em extensão (enumerando os elementos).

1. $A =$ conjunto das vogais.
2. $B =$ conjunto dos números naturais menores do que 7.
3. $C =$ conjunto dos números pares entre 10 e 20.
4. $D =$ conjunto dos divisores de 12.
5. $E = \{x \in \mathbb{N} : x^2 < 30\}$.
6. $F = \{x \in \mathbb{Z} : -2 \leq x < 3\}$.
7. Completa com $\in$ ou $\notin$: $5 \square B$, $12 \square C$, $6 \square D$, $0 \square F$.
8. Indica o cardinal de cada um dos conjuntos anteriores.
9. O conjunto dos números naturais pares e ímpares ao mesmo tempo tem quantos elementos? Como se chama?

2. Operações com Conjuntos

Considera $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ e $C = \{3, 6, 9\}$. Determina:

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. $B \cap C$
4. $A \cap C$
5. $\overline{A}$
6. $\overline{B}$

7. $A \setminus B$

8. $B \setminus A$

9. $(A \cup B) \cap C$

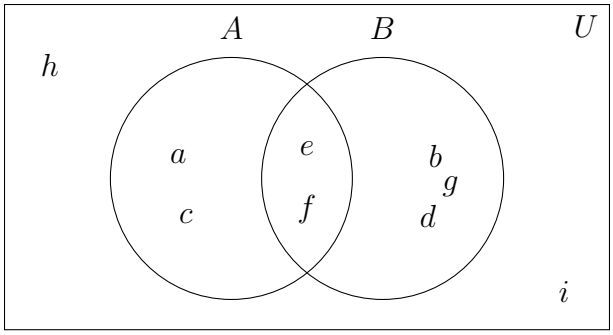
10. $\overline{A \cup B}$

11. $A \cap B \cap C$

12. Representa A, B e C num diagrama de Venn.

3. Ler Diagramas de Venn

Observa o diagrama de Venn e responde.



1. Define A e B em extensão.

2. Determina $A \cap B$ e $A \cup B$.

3. Determina $A \setminus B$ e $B \setminus A$.

4. Determina $\overline{A}$ e $\overline{A \cup B}$.

5. Indica $\#A$, $\#B$, $\#(A \cap B)$ e $\#(A \cup B)$.

6. Verifica que $\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$.

4. Problemas com Diagramas de Venn

Organiza a informação num diagrama de Venn e responde.

1. Numa turma de 28 alunos, 15 praticam futebol, 10 praticam natação e 4 praticam os dois desportos. Quantos não praticam nenhum dos dois?

2. Num inquérito a 50 pessoas, 30 leem jornais, 25 leem revistas e 12 leem ambos. Quantas não leem nenhum? Quantas leem só jornais?

3. Numa turma, 18 alunos gostam de Matemática, 14 de Português e 6 de ambas. Todos gostam de pelo menos uma das duas. Quantos alunos tem a turma?

4. Num grupo de 40 turistas, 22 falam inglês, 15 falam francês e 9 não falam nenhuma das duas línguas. Quantos falam as duas?

5. Numa escola, 60 alunos foram inquiridos sobre três clubes: 25 estão no de teatro, 20 no de xadrez, 18 no de música; 8 estão em teatro e xadrez, 6 em teatro e música, 5 em xadrez e música, e 3 nos três. Quantos não estão em nenhum clube?

5. Desafios

Resolve os problemas.

1. Se $\#A = 12$, $\#B = 9$ e $\#(A \cup B) = 17$, determina $\#(A \cap B)$.

2. Verifica, com os conjuntos da secção 2, que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ (lei de De Morgan).

3. Quantos subconjuntos tem o conjunto $\{a, b, c\}$? Indica-os todos.

4. Se $A \subset B$, a que é igual $A \cap B$? E $A \cup B$?

5. Dos números naturais de 1 a 100, quantos são múltiplos de 2 ou de 5? (Usa um diagrama de Venn.)